TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire de la pollution

1) Définir : polluant, pollution de l'air, pollution de l'eau.

2) Distinguer un polluant d'origine naturelle et un polluant d'origine humaine ; donner un exemple de chacun.

3) Qu'appelle-t-on effet de serre ? pluies acides ? trou de la couche d'ozone ?

4) Citer trois gaz polluants de l'air et leur source principale.

Exercice 2 : Les polluants de l'air

La pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les plus basses couches de l'atmosphère. Ces polluants sont des gaz ou des particules. Les polluants de l'air (ou polluants atmosphériques) peuvent être d'origine naturelle ou provenir des activités humaines (industries, transports). Ils sont présents en quantité extrêmement faible. Cette pollution est néfaste pour l'environnement et pour tous les êtres vivants. […]

Les polluants d'origine naturelle sont principalement le dioxyde de soufre (SO_2) et le dioxyde d'azote (NO_2). Ils sont dus aux éruptions volcaniques, aux décompositions de matières organiques (animaux et végétaux morts) et aux feux de forêt. Des particules en suspension dans l'air (appelées aérosols) peuvent également provenir des éruptions des volcans ou des déserts et être transportées sur de très grandes distances. C'est par exemple le cas des poussières de sable du désert du Sahara (en Afrique), qui sont transportées par les vents jusqu'en France. Ces polluants naturels sont peu dangereux car ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère.

Source : Exposé « La pollution de l'air ».

1) Donner un titre à ce texte.

2) Sous quelles formes se présentent les polluants de l'air ?

3) Relever les polluants d'origine naturelle et leurs sources.

4) Qu'appelle-t-on aérosols ? Citer un exemple qui concerne directement le Sénégal pendant la saison sèche.

5) Pourquoi les polluants naturels sont-ils considérés comme peu dangereux ?

Exercice 3 : Combustion de l'essence

L'essence est assimilée à de l'octane C_8H_{18}. Sa masse volumique est 0,7 kg/L.

1) Écrire l'équation de la combustion complète de l'octane dans le dioxygène.

2) Calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par la combustion de 1 L d'essence.

3) Une voiture consomme 8 L aux 100 km. Quelle masse de CO_2 rejette-t-elle sur un trajet Dakar-Kaolack (environ 190 km) ?

4) Pourquoi le CO_2 est-il considéré comme un polluant alors qu'il n'est pas toxique à faible dose ?

5) En cas de combustion incomplète, quel gaz dangereux se forme-t-il ?

Données : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 (g/mol).

Exercice 4 : Les pluies acides

Le charbon et certains fiouls contiennent du soufre. Lors de leur combustion, il se forme du dioxyde de soufre SO_2.

1) Écrire l'équation de la combustion du soufre.

2) Dans l'atmosphère, SO_2 est oxydé en trioxyde de soufre SO_3, qui réagit avec l'eau de pluie. Écrire ces deux équations. Quel acide se forme-t-il ?

3) Une centrale brûle chaque jour 100 t de charbon contenant 2 % de soufre. Calculer la masse de SO_2 rejetée par jour si aucun filtre n'est installé.

4) Citer trois conséquences des pluies acides.

5) Comment peut-on réduire ces rejets ?

Données : S : 32 ; O : 16 (g/mol).

Exercice 5 : Les types de pollution de l'eau

La pollution de l'eau correspond à la présence dans l'eau de minuscules organismes extérieurs, de produits chimiques ou de déchets industriels. Cette pollution (ou contamination) touche les eaux de surface (océans, rivières, lacs) et les eaux souterraines qui circulent dans le sol. Elle entraîne une dégradation de la qualité de l'eau, ce qui rend son utilisation dangereuse (pour l'eau que l'on boit par exemple) et perturbe beaucoup le milieu aquatique (en particulier la vie des poissons).

La pollution de l'eau est presque toujours due aux activités humaines, même si cette pollution est parfois accidentelle. Les quatre principaux types de pollution sont : – la pollution agricole avec les déjections animales (vaches, porcs, etc.), les nitrates et les phosphates contenus dans les engrais, ainsi que les pesticides (insecticides et désherbants) ; – la pollution industrielle avec les produits chimiques que rejettent les industries et les eaux chaudes évacuées à la sortie des usines ; – la pollution domestique (c'est-à-dire de la maison) avec les eaux usées rejetées des toilettes, les poudres à laver (lave-linge, lave-vaisselle) et les détergents, le chlore qui sert pour la désinfection de l'eau et le plomb qui compose les tuyaux ; – la pollution par les hydrocarbures (ou pollution pétrolière). Elle est généralement accidentelle à l'image des naufrages de pétroliers (marées noires) […]. Cependant, une large part de la pollution pétrolière est volontaire (et illégale) : elle est due aux opérations de vidange (ou dégazage) des pétroliers en haute mer.

Source : Exposé « La pollution de l'eau ».

1) Définir la pollution de l'eau d'après le texte.

2) Quelles eaux peuvent être touchées par la pollution ?

3) Recopier et compléter le tableau en donnant deux polluants pour chaque type de pollution :

Type de pollution	Polluants
Agricole	
Industrielle	
Domestique	
Par les hydrocarbures	

4) Qu'est-ce qu'une marée noire ? Qu'est-ce que le dégazage ?

5) Quel type de pollution menace le plus les niayes et les zones maraîchères du Sénégal ? Justifier.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Le monoxyde de carbone dans la maison**

Pendant la saison froide, une famille fait brûler du charbon de bois dans un fourneau, à l'intérieur d'une chambre fermée.

1) Écrire l'équation de la combustion complète, puis celle de la combustion incomplète du carbone.

2) Pourquoi la combustion devient-elle incomplète dans une pièce fermée ?

3) Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? Quels sont les symptômes d'une intoxication ?

4) Quels conseils donner à cette famille ?

LN_EDUCATION